Iluminarea globala
-Ray Tracing-

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

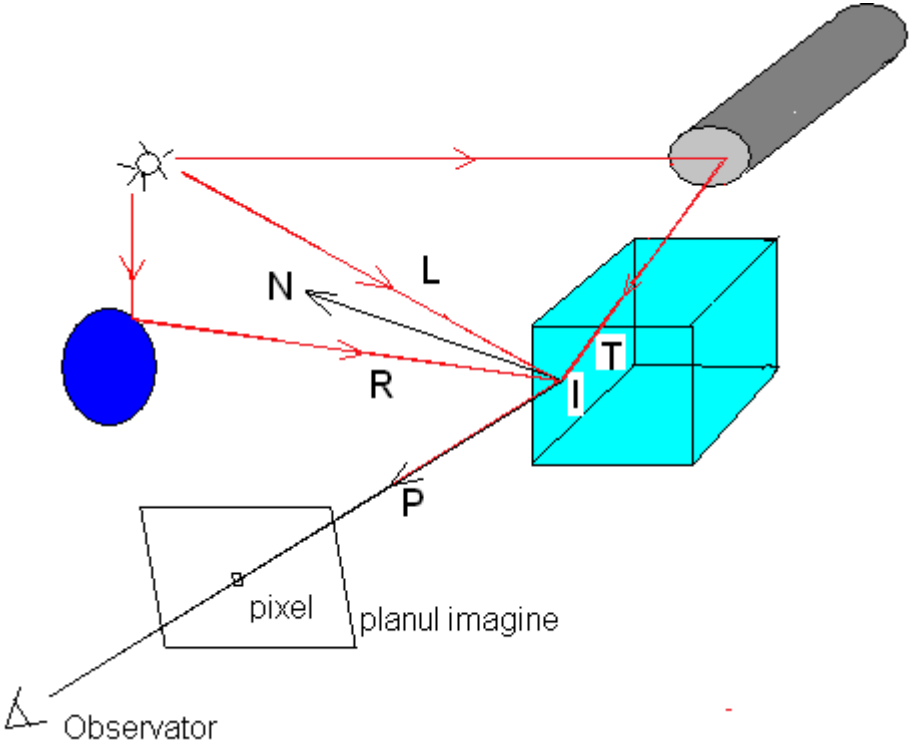
Iluminarea globala in Ray tracing(1)

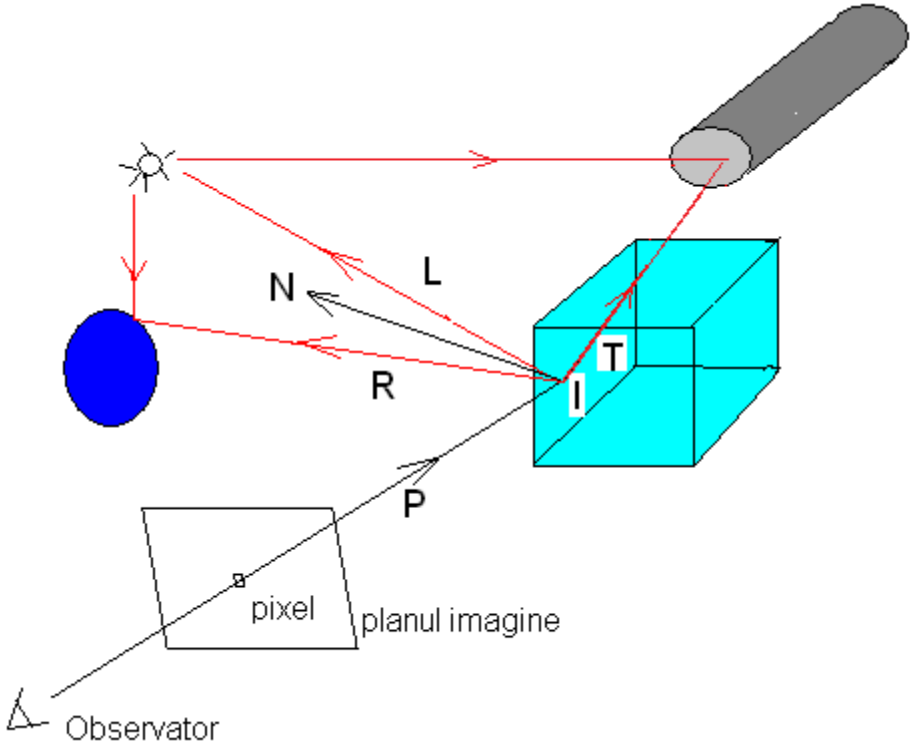
Imbina:

- Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D
- Calculul reflexiei luminii
- Calculul refractiei luminii (transparenta)
- Calculul umbrelor
- Interactiunea globala a reflexiei si refractiei luminii la nivelul intregii scene 3D

- In algoritmul Ray Tracing:
  - Imaginea unei scene 3D NU se obtine prin rasterizarea primitivelor grafice in care a fost descompusa scena
  - Imaginea este calculata intersectand scena 3D cu raze care pleaca din pozitia observatorului, fiecare trecand printr-un pixel din planul imaginii
- Culoarea unui pixel este calculata in punctul de intersectie al razei cu scena, care este cel mai apropiat de observator.

Iluminarea globala in Ray tracing(2)





Directia razelor de lumina in realitate.

Pixelul este colorat in culoarea punctului I.
P este directia pe care lumina din punctul I ajunge la observator.

In calculul culorii pixelului se considera raze cu directia inversa celor din realitate

Algoritmul Ray tracing

Imaginea se calculeaza pixel cu pixel, pornind de la spatiul imagine.

Considerand o singura sursa de lumina:

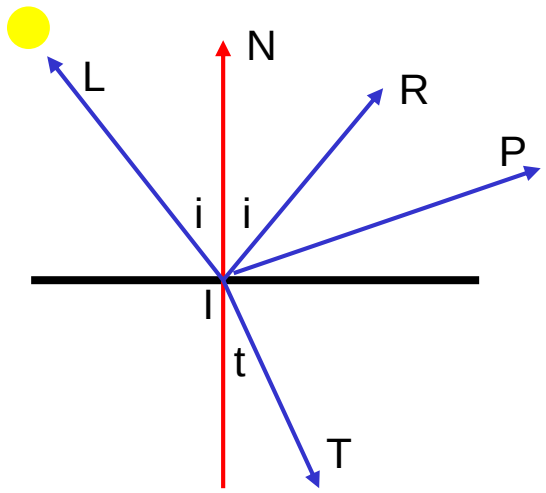
Pentru fiecare pixel al imaginii:

- Se calculeaza raza primara, P, care porneste din pozitia observatorului si trece prin centrul pixelului, in planul imaginii
- Se determina punctul de intersectie, I, al razei primare cu cel mai apropiat obiect de observator
- **Daca** raza nu intersecteaza nici un obiect al scenei,
  - Se afiseaza pixelul in culoarea fondului

  altfel
  - Se calculeaza culoarea obiectului in punctul I, tinand cont de:
    - Reflexia luminii provenita direct de la sursa de lumina, raza L
    - Lumina provenita in I de la alte obiecte pe directia reflexiei speculare, raza R
    - Lumina provenita in I de la alte obiecte pe directia razei transmise, raza T
  - Afiseaza pixelul in culoarea obtinuta prin combinarea contributiei celor trei raze

Ray tracing – calculul razelor

Calculul razelor care contribuie la culoarea luminii in punctul de intersectie cu raza primara



P: raza primara – din I catre observator

L: raza din I catre sursa de lumina

R: raza reflectata specular, simetrica, fata de N, cu L

$R = 2(N \cdot L) \cdot N - L$

T: raza transmisa, calculata pe baza legii lui Snell:

$n1/n2 = \sin(t)/\sin(i)$, n1,n2: indicii de refractie

$T = L*(n1/n2) – (\cos(t) + (n1/n2)*(L \cdot N))*N$

✓*Razele sunt considerate infinit subtiri*

✓*Reflexia speculara si refractia au loc fara imprastiere (sunt perfect focalizate)*

➢**Efect**: obiectele din imaginea produsa sunt de regula stralucitoare, producand reflexii multiple focalizate.

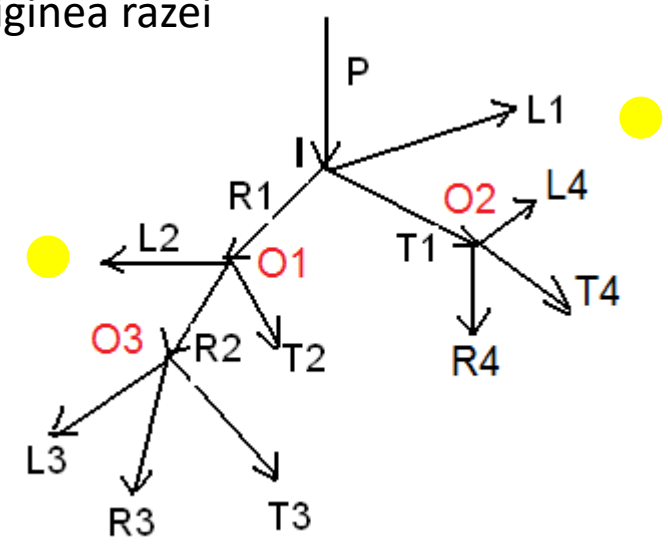
Ray tracing – arborele de raze

Algoritmul Ray tracing este recursiv:

Lumina provenita in punctul I prin reflexie speculara de la un obiect O1 (de-a lungul razei R1) sau prin transmisie de la un obiect O2 (de-a lungul razei T1), poate fi compusa din:

- Reflexia luminii provenita direct de la o sursa, de catre O1/O2 – raza L2/L4
- Reflexia speculara a altor obiecte de catre O1/O2 – raza R2/R4
- Transmisia luminii pe O1/O2 provenita de la alte obiecte ale scenei – raza T2/T4

➢ Pentru fiecare raza se considera punctul de intersectie cu scena, care sete cel mai apropiat de originea razei



Arborele de raze

➢*Pentru obtinerea culorii pixelului, se evalueaza arborele de raze de la frunze catre radacina*

Ray tracing- calculul reflexiei luminii(1)

Calculul culorii luminii în punctul I:

$$I_\lambda(I) = I_{local\lambda}(I) + Ks*R_\lambda(I) + Kt*T_\lambda(I)$$

unde:

λ – reprezinta lungimea de unda: expresia se evalueaza pentru R,G,B

$I_{local\lambda}(I)$ – reprezinta reflexia luminii provenite direct de la sursele de lumina din scena 3D (calculata folosind modelul de iluminare locala)

Ks – este coeficientul de reflexie speculara al materialului obiectului

$R_\lambda(I)$ – reprezinta reflexia speculara a luminii provenite de la alte obiecte ale scenei in punctul I: se obtine prin evaluarea arborelui de raze

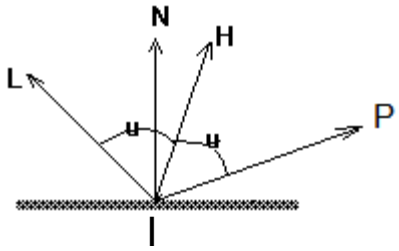
Kt – este coeficientul de transmisie, specific materialului obiectului

$T_\lambda(I)$ - reprezinta lumina provenita prin transmisie (refractie) in punctul I: se obtine prin evaluarea arborelui de raze

0<= ks, kt <= 1

Ray tracing- calculul reflexiei luminii(2)

Modelul de iluminare locala (reflexia lumii in punctul I) :



$I_{local\lambda}(I) = Ia_{\lambda} * Ka + Isursa_{\lambda} * fat * s * lum * [kd * (N \cdot L) + Ks * (N \cdot H)^{n}]$

Iaλ – reprezinta intensitatea luminii ambiante

Ka – este coeficientul de difuzie a luminii ambiante, specific materialului obiectului, 0<= ka <= 1

$Isursa_{\lambda}$ – reprezinta intensitatea luminii provenite de la sursa

L – este versorul directiei din punctul I catre pozitia sursei de lumina

N – este normala in punctul I (versor)

H – este versorul directiei bisectoare a unghiului dintre L si vectorul din I catre observator (raza P)

fat – este factorul de atenuare a luminii de la sursa, proportional cu distanta de la sursa la punctul I

0<= s <= 1,

s = 0, daca lumina de la sursa nu ajunge in punctul I: vectorul L intersecteaza un obiect opac al scenei

s = 1, daca vectorul L nu intersecteaza un alt obiect al scenei

0 < s <1, daca vectorul L intersecteaza un obiect transparent (sau mai multe)

Punctul I primeste lumina de la sursa daca:

- produsul scalar (N·L)>0 (lum =1, altfel =0)
- raza L nu intersecteaza un obiect opac al scenei

➢ Daca I nu primeste lumina de la sursa, iluminarea locala se reduce la componenta ambianta.

Ray tracing- calculul reflexiei luminii(3)

- Daca in scena 3D exista mai multe surse de lumina, fiecare poate contribui in mod diferit la $I_{local\lambda}(I)$:

$$I_{local\lambda}(I) = Ia_{\lambda} * Ka + \sum_{i=1,n} Isursa_{i,\lambda} * fat_i * s_i * lum_i * [kd * (N \cdot L_i) + Ks * (N \cdot H_i)^n]$$

- Pentru evaluarea componentelor $R_{\lambda}(I)$ si $T_{\lambda}(I)$ din calculul culorii in I,

$$I_{\lambda}(I) = I_{local\lambda}(I) + Ks * R_{\lambda}(I) + Kt * T_{\lambda}(I)$$

se coboara in arborele de raze pana la un numar pre-specificat de nivele (energia luminoasa scade destul de repede!).

Algoritmul Ray tracing

Algoritmul Ray tracing

Pentru fiecare pixel al imaginii

```
{    *calculeaza raza primara, P;//din pozitia observatorului prin centrul suprafetei pixelului
     *culoare_pixel = TraseuRaza(P, 1); // culoarea in punctul de intersectie al razei P cu scena
     *afiseaza pixelul in culoare_pixel;
}
```

Culoare TraseuRaza**(Raza R, int n)** //apelata recursiv

```
{    // n este nivelul in arborele de raze
     // intoarce culoarea in punctul de intersectie al razei R cu scena
     *calculeaza intersectiile razei R cu obiectele scenei;
     daca (nu exista intersectii), atunci
               return  (culoare_fond);
     altfel
               *fie I punctul de intersectie cel mai apropiat de observator si O obiectul intersectat;
               *calculeaza normala, N, in punctul I;
               return  CuloarePunct(O, R, I, N, n); // culoarea in I
}
```

Algoritmul Ray tracing

```
Culoare CuloarePunct(Obiect O, Raza R, Punct I, Normala N, adancime_arbore n)
{    Culoare  culoare;
     culoare = culoare_ambianta;
     pentru fiecare sursa de lumina S executa
          *calculeaza vectorul L, din I catre S
           daca ((Nu·Lu) > 0 si vectorul L nu intersecteaza un obiect opac al scenei) atunci
             *calculeaza contributia sursei S la culoare, CS, folosind modelul de iluminare locala
              culoare = culoare + CS
     daca (n<=nivel_max) atunci // n>nivel_max: iesirea din recursivitate
          daca (obiectul O produce reflexii speculare) atunci
               *calculeaza raza reflectata in punctul I, RS;
                culoare = culoare + Ks* TraseuRaza(RS, n+1); // se coboara in arbore
          daca (obiectul O este transparent) atunci
               *calculeaza raza transmisa (refractata) in punctul I, RT;
                culoare = culoare + Kt* TraseuRaza(RT, n+1); //se coboara in arborele de raze
     return (culoare)
}
```

Algoritmul Ray tracing

Deficienţele algoritmului

1. **Efecte de aliasing**: razele sunt convergente si infinit subtiri, esantionarea spatiului 3D este neuniforma
   - Se produc defecte la marginile suprafetelor (aliasing: marginile au aspect zimţat)
   - Obiectele mici si subtiri pot sa apara si sa dispara din imagine, la schimbarea pozitiei observatorului

   Imbunatatire:

   – marirea rezolutiei esantionarii spatiului 3D; ex. 4 raze primare/pixel → creste complexitatea

2. **Complexitatea computationala**
   - Buna din punct de vedere teoretic:

     - pentru o raza/pixel este de O(p*n), unde p este nr. de pixeli - constant (independent de scena) = O(n), unde n este nr. de obiecte din scena
   - Creste liniar cu numarul de raze/pixel
   - Complexitatea calculelor de intersectie depinde de geometria obiectelor intersectate

   Imbunatatire:

   – Reducerea calculelor de intersectie, prin folosirea de volume incadratoare ale obiectelor si gruparea obiectelor din scena 3D

   – Complexitatea se poate reduce la O(log (n))